INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 10° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

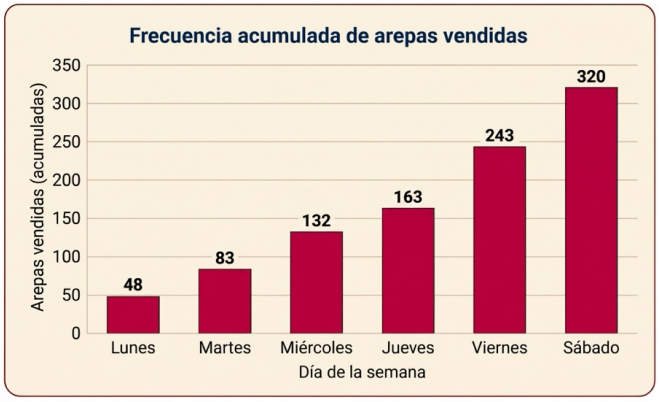
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Doña Aurora lleva el registro diario de las arepas que vende en el parque. Para analizar el comportamiento de su negocio, elaboró un gráfico de barras que muestra la **frecuencia acumulada** de las ventas desde el lunes hasta el sábado.

Arepas vendidas cada día de la semana

Los seis días que doña Aurora abrió el puesto en el parque



Cuaderno de ventas de doña Aurora, Consacá

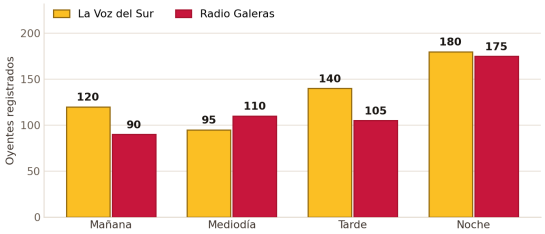
De acuerdo con la información del gráfico, ¿qué día vendió doña Aurora la mayor cantidad de arepas?

A. Miércoles
B. Jueves
C. Viernes
D. Sábado

2 El director de mercadeo de una emisora en Túquerres analiza un gráfico comparativo de sintonía frente a su principal competidor. Para fijar las tarifas de sus anuncios publicitarios, necesita identificar en qué momento del día la competencia está más desigual; es decir, el espacio donde **la brecha de oyentes entre ambas emisoras es más amplia**.

Audiencia de las dos emisoras, franja por franja

Oyentes que registró el estudio en cada uno de los cuatro momentos del día



Estudio de audiencia contratado por la emisora comunitaria de Túquerres

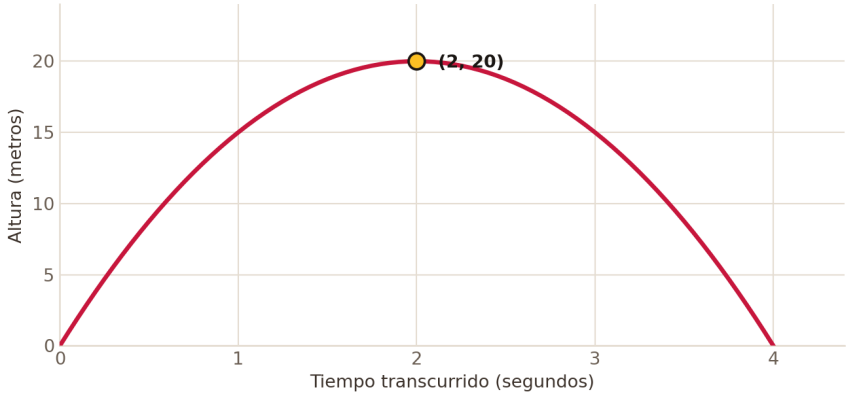
De acuerdo con el gráfico, ¿en qué franja horaria se presenta la mayor variación de audiencia entre las dos emisoras?

A. Mañana
B. Mediodía
C. Tarde
D. Noche

3 En la clase de física, el profesor Aníbal modeló el movimiento de un balón tras un saque. Para ello, presentó la siguiente gráfica que relaciona el tiempo transcurrido en el eje horizontal (en segundos) con la altura del balón en el eje vertical (en metros) y muestra su punto más alto marcado en la coordenada (2, 20).

Altura del balón después del saque

La curva recoge la altura medida en el video, segundo a segundo



Registro de la clase de física · el punto marcado es el más alto de la curva

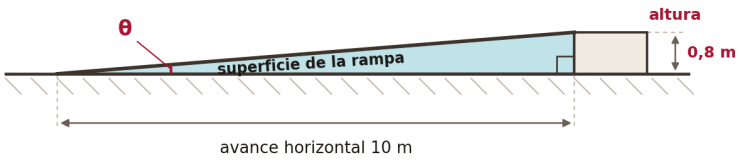
En la trayectoria del balón, ¿qué representa físicamente el punto de coordenadas (2, 20)?

A. Sube durante 2 segundos hasta alcanzar 20 metros de altura y luego empieza a bajar.
B. Avanza 20 metros horizontales en 2 segundos y luego empieza a bajar.
C. Sube durante 20 segundos hasta alcanzar 2 metros de altura y luego empieza a bajar.
D. Sube durante 2 segundos hasta 20 metros de altura y luego se mantiene constante.

4 La rectora de un colegio en Pasto revisa el plano de una rampa de acceso para sillas de ruedas. La vista lateral de la estructura con sus respectivas medidas se muestra en la imagen.

Plano lateral de la rampa de acceso

Las dos cotas que trae el plano: lo que la rampa avanza y lo que sube



Plano entregado por la oficina de infraestructura de la institución

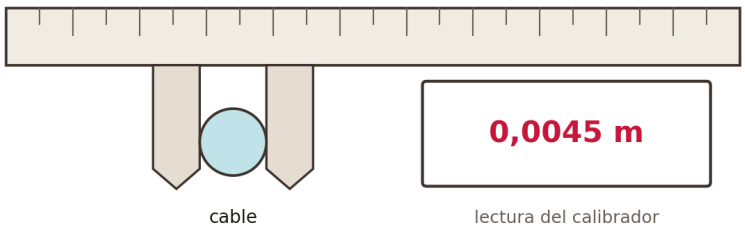
¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas permite calcular el ángulo de inclinación (θ) de la rampa con respecto al piso horizontal?

A. $\tan\theta = (0{,}8)/10$
B. $\sin\theta = (0{,}8)/10$
C. $\tan\theta = 10/(0{,}8)$
D. $\cos\theta = 10/(0{,}8)$

5 Un calibrador de laboratorio marcó que el diámetro de un cable es de 0,0045 metros.

El calibrador midiendo el diámetro del cable

La pantalla muestra la lectura en metros, tal como quedó registrada



Bitácora de mediciones del laboratorio de materiales

¿Cómo debe escribirse esta medida en formato de notación científica estandarizada (un solo dígito distinto de cero antes de la coma)?

A. 45×10^{-4} m
B. $4{,}5\times 10^{3}$ m
C. $4{,}5\times 10^{-3}$ m
D. $0{,}45\times 10^{-2}$ m

6 El comité ambiental de un colegio registró en la siguiente tabla los kilos de residuos recogidos durante la campaña de reciclaje.

Lo recogido en la campaña de separación

Kilos que entregó cada canasta al cierre de la campaña

Residuo	Kilos recogidos
Papel	90
Plástico	60
Orgánicos	120
Vidrio	30

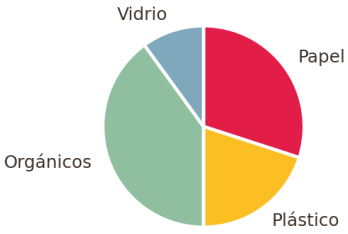
Planilla del comité ambiental del colegio

¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa correctamente la información de la tabla?

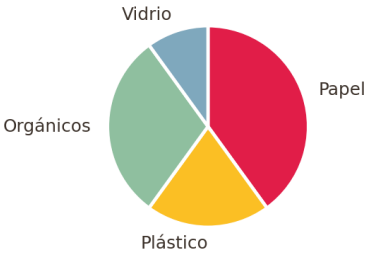
A.



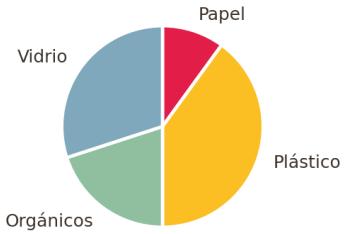
B.



C.



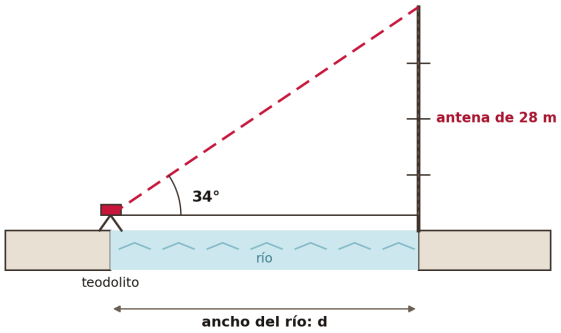
D.



7 Una topógrafa medirá el ancho de un río (d). Desde una orilla, apunta el teodolito a la punta de una antena de **28 metros de alto** en la orilla opuesta, midiendo un ángulo de elevación de **34°**. (Nota: el teodolito está al nivel de la base de la antena).

La medición del ancho del río, vista de lado

El teodolito está en una orilla y la antena en la otra, justo al frente



Libreta de campo de la topógrafa · figura dibujada a escala

¿Cuál expresión permite hallar matemáticamente el ancho d del río?

A. d = 28×tan 34°
B. d = 28/(sin 34°)
C. d = 28×cos 34°
D. d = 28/(tan 34°)

8 El personero quiere calcular el promedio de horas diarias que los estudiantes de bachillerato (de ambas jornadas) dedican a sus tareas. Su plan es dejar encuestas impresas en la secretaría durante una semana para que quienes deseen, pasen **voluntariamente** a diligenciarlas.

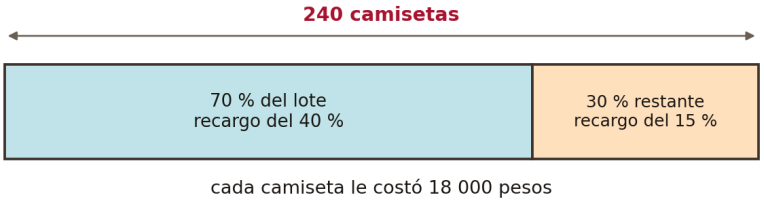
¿Qué ajuste requiere el plan para que el resultado represente realmente a todo el colegio?

A. Elegir al azar una muestra de estudiantes de todos los grados y jornadas.
B. Entregar la encuesta únicamente a los estudiantes con mejores notas.
C. Dejar las encuestas disponibles en la secretaría durante un mes completo.
D. Ninguno, porque al ser voluntaria para todos, la muestra ya es válida.

9 Don Efrén compró **240 camisetas a 18.000 pesos** cada una. Vendió el **70 %** del lote aplicando un recargo del **40 %** sobre el costo, y el **30 %** restante con un recargo del **15 %** sobre el costo.

Cómo se vendió el lote de camisetas

El lote no se vendió parejo: cada parte llevó su propio recargo



Cuentas de la temporada de fiestas de don Efrén

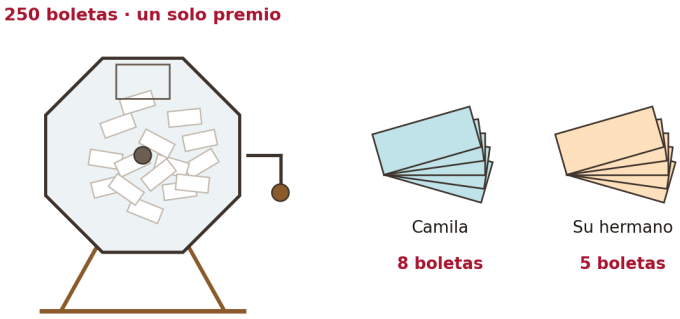
¿Cuánto dinero recaudó en total por la venta de todo el lote?

A. 1.404.000 pesos
B. 5.724.000 pesos
C. 5.508.000 pesos
D. 6.048.000 pesos

10 En una rifa de **250 boletas**, se sorteará un único premio. Camila compró **8 boletas** y su hermano compró **5**.

La rifa del grado décimo

Todas las boletas vendidas entran a la tómbola y se saca una sola



Acta de la rifa organizada para financiar la salida pedagógica

¿Cuál es la probabilidad matemática de que el premio sea ganado por los dos hermanos?

A. 8/250
B. 2/250
C. 13/250
D. 13/500

11 Se postularon **8 estudiantes** para conformar un comité de **3 integrantes**. Dado que los tres elegidos tendrán exactamente las mismas funciones, no hay jerarquía.

Los postulados y dos de las listas que llegaron

La plancha de postulaciones y dos de las propuestas que recibió la coordinación



Reglamento del comité de convivencia de la institución

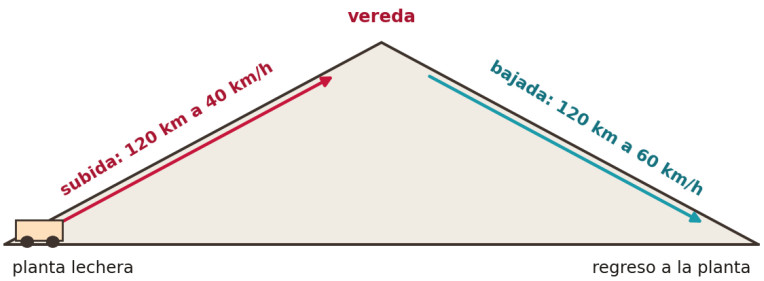
¿De cuántas maneras distintas se puede conformar el comité?

A. 336 maneras
B. 24 maneras
C. 512 maneras
D. 56 maneras

12 Un camión recolector sube una ruta de **120 km** a una velocidad de **40 km/h** y luego desciende exactamente los mismos **120 km** a **60 km/h**.

Perfil de la ruta diaria del camión recolector

Sube a la vereda y regresa por la misma vía, con distinta velocidad en cada tramo



Planilla de recorrido de la cooperativa lechera

¿Cuál fue su velocidad media durante el viaje completo de 240 km?

A. 50 km/h
B. 48 km/h
C. 100 km/h
D. 24 km/h

13 En la feria de Sandoná, un artesano vendió sombreros a **$45.000** y bolsos a **$30.000**. Vendió un total de **28 piezas** y recaudó **$1.065.000**.

Cierre del puesto de iraca

Los dos precios, el total de piezas que salieron y lo que se recaudó

Puesto de iraca · feria de Sandoná	
Sombrero, cada uno	45 000 pesos
Bolso, cada uno	30 000 pesos
Piezas vendidas en total	28
RECAUDO	**1 065 000 pesos**

Cuaderno del artesano al terminar la feria de Sandoná

¿Cuántos sombreros vendió el artesano en la feria?

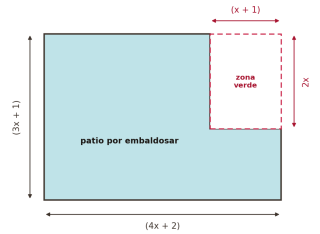
A. 13 sombreros
B. 23 sombreros
C. 15 sombreros
D. 28 sombreros

14 El rector de una escuela rural pidió cotizar la baldosa de un patio. El terreno destinado para el patio tiene forma rectangular, pero en una de sus esquinas se reservó una zona verde que **no lleva baldosa**.

Para el diseño, el arquitecto entregó el plano con las medidas expresadas en términos de la variable x (en metros).

Planta del patio que se va a embaldosar

La zona verde, en línea punteada, se reservó y no lleva baldosa



Plano de cotización de la escuela rural · dimensiones en metros en términos de x

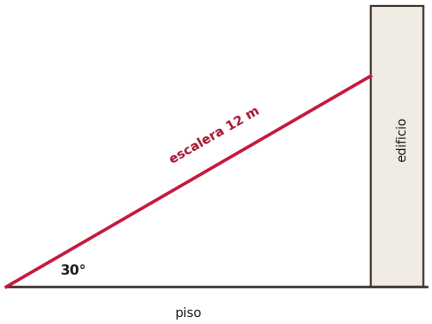
¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa correctamente el área total, en metros cuadrados, que se debe embaldosar?

A. $10x^2+8x+2$
B. $10x^2+12x+2$
C. $14x^2+12x+2$
D. $10x^2+2$

15 El cuerpo de bomberos de Ipiales apoya una escalera de **12 metros** de longitud contra la fachada de un edificio. Al ubicarla, la escalera forma un ángulo de elevación de 30° con el piso horizontal. (Considere que el valor trigonométrico: sin 30°=1/2=0,5).

La escalera de la máquina apoyada en la fachada

El ángulo con el piso y la longitud de la escalera son los datos del ejercicio



Protocolo de práctica del cuerpo de bomberos de Ipiales · figura a escala

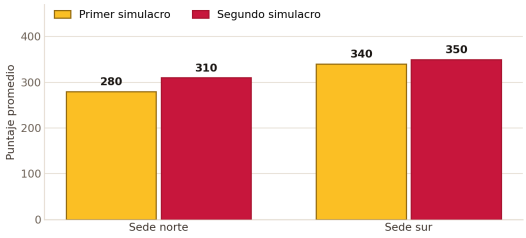
De acuerdo con esta información, ¿a qué altura de la fachada llega el extremo superior de la escalera?

A. 10,4 m
B. 6 m
C. 24 m
D. 11,5 m

16 Un rector analiza los resultados de dos simulacros presentados por las sedes Norte y Sur de su institución. Tras observar la gráfica, el rector concluye ante la comunidad: «La sede Norte demostró un mayor nivel de mejora, pero la sede Sur sigue siendo la de mejor desempeño académico».

Promedio del simulacro en las dos sedes

Cada sede aparece con el resultado del primer simulacro y el del segundo



Nota del periódico local · eje vertical desde cero

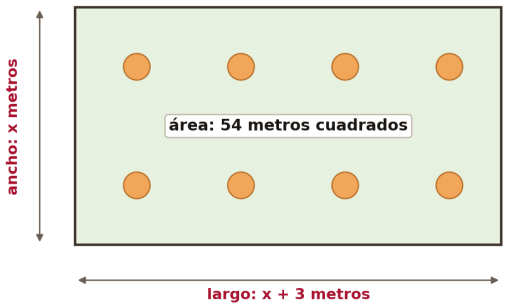
A partir de la información de la gráfica, la conclusión del rector es correcta porque:

A. La sede Sur aumentó 30 puntos y la Norte solo 10, manteniendo así su ventaja general.
B. La sede Norte subió 30 puntos, logrando igualar los resultados históricos de la sede Sur.
C. La sede Norte aumentó 30 puntos y la Sur solo 10, pero la Sur conserva el puntaje más alto (350).
D. Ambas sedes aumentaron sus puntajes en la misma proporción, pero la Sur partió de una base mayor.

17 En la clase de álgebra, Andrés presentó el esquema de un jardín rectangular que el curso quiere sembrar. La imagen muestra las dimensiones del terreno (en metros) expresadas en términos de la variable x, junto con el área total fijada.

El jardín que el curso quiere sembrar

El largo mide tres metros más que el ancho y la superficie ya está fijada



Esquema que Andrés llevó a la clase de álgebra · figura no dibujada a escala

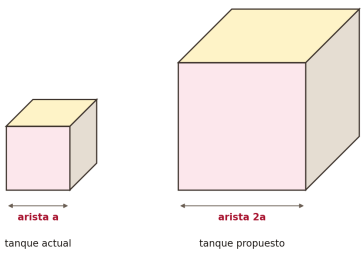
Al resolver la ecuación cuadrática que modela el área, ¿cuáles son las medidas reales del ancho y el largo del jardín?

A. Ancho: 9 m / Largo: 12 m
B. Ancho: -9 m / Largo: 6 m
C. Ancho: 18 m / Largo: 3 m
D. Ancho: 6 m / Largo: 9 m

18 El tanque del acueducto tiene forma de cubo. Para lograr que almacene exactamente el **doble** de su capacidad volumétrica actual, el maestro de obra propone construir un nuevo cubo que tenga el **doble de arista** que el original.

El tanque de hoy y el que propone el maestro de obra

Los dos son cúbicos; el propuesto tiene el doble de arista que el actual



Propuesta presentada a la junta del acueducto veredal

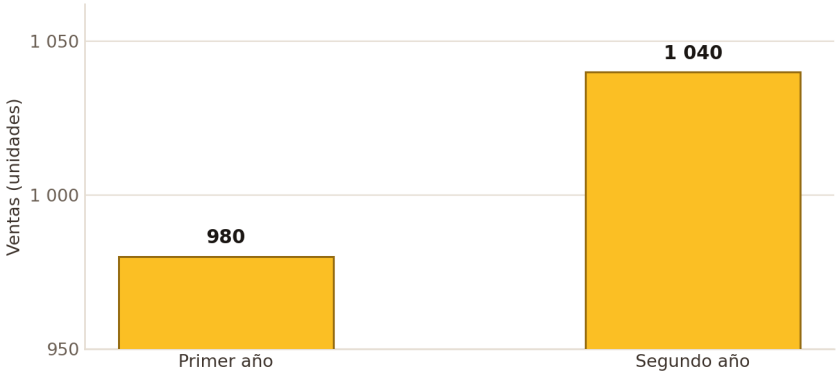
¿Es geométricamente válida esta propuesta?

A. Sí, el volumen del cubo es directamente proporcional a la medida de la arista.
B. No, al duplicar la arista el volumen del tanque aumenta un 50%.
C. Sí, duplicar la arista automáticamente duplica el área de las caras.
D. No, al duplicar la arista, el volumen total del tanque queda multiplicado por ocho.

19 Un vendedor presenta una gráfica de barras donde las ventas pasaron de **980 unidades** en el año uno, a **1.040 unidades** en el segundo año. El eje vertical de la gráfica inicia en **950** en lugar de cero, causando que la barra del segundo año luzca casi tres veces más alta que la del primero.

La gráfica que el vendedor le mostró a su jefe

Unidades vendidas en el primer año y en el segundo del negocio



Diapositiva proyectada en la capacitación sobre uso de datos

¿Es estadísticamente adecuada esta representación visual?

A. No, porque recortar el eje vertical altera la proporción de las barras, exagerando visualmente el crecimiento real.

B. Sí, porque al graficar valores superiores a 900 es obligatorio omitir el cero en el inicio de la escala.

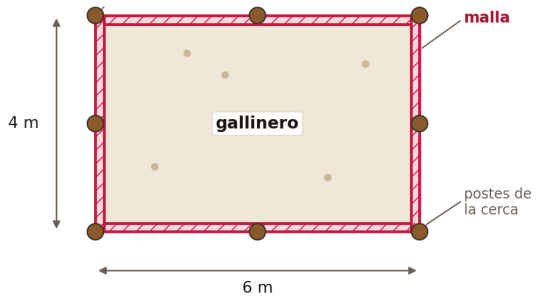
C. No, porque los diagramas de barras no son un gráfico adecuado para representar datos a través del tiempo.

D. Sí, porque la desproporción visual de las barras no importa siempre y cuando los números exactos estén escritos sobre ellas.

20 Jhoana desea instalar una malla alrededor del gallinero rectangular cuyas dimensiones se muestran en la imagen. En el almacén encuentra una malla cuyo costo es de **18.500 pesos por metro lineal**. El vendedor le informa que el material se comercializa por metros completos y que no se realizan cortes de fracciones de metro.

El gallinero visto desde arriba

El croquis con las dos medidas que Jhoana tomó en el patio de su casa



Croquis que Jhoana dibujó del patio de su casa · medidas en metros

¿Cuánto dinero debe pagar Jhoana para adquirir la cantidad mínima de malla necesaria para rodear completamente el gallinero?

A. 444.000 pesos
B. 370.000 pesos
C. 185.000 pesos
D. 555.000 pesos

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.